

Glossário de Termos — Aula 02

Branches, Merge e Repositório Remoto

Este glossário cobre os termos da Aula 02: branches, merges, resolução de conflitos e trabalho com repositórios remotos no GitHub. Esses conceitos são a base da colaboração em equipe com Git.

Branches (Ramificações)

Branch

Linha independente de desenvolvimento. Permite trabalhar em funcionalidades, correções ou experimentos sem afetar o código principal (main). Internamente, é apenas um ponteiro para um commit.

Analogia: Como abrir um rascunho paralelo de um documento — você edita à vontade sem alterar o original.

HEAD

Ponteiro especial que indica em qual branch (e commit) você está trabalhando no momento. "HEAD aponta para main" significa que você está na branch main.

git branch

Comando para listar, criar ou deletar branches.

```
git branch → Lista branches  
git branch feature/login → Cria branch  
git branch -d feature/login → Deleta branch
```

git switch (moderno)

Comando moderno para trocar de branch, substituindo git checkout para essa finalidade. Mais seguro e intuitivo.

```
git switch main → Vai para main  
git switch -c feature/login → Cria e já troca
```

Nomenclatura Profissional de Branches

Padrão com prefixos que indicam o propósito: feature/ para funcionalidades, fix/ ou bugfix/ para correções, hotfix/ para urgências em produção, release/ para preparação de versões.

```
feature/cadastro-usuario  
fix/corrige-calculo-frete  
hotfix/seguranca-login
```

Merge (Mesclagem)

Merge

Operação que combina o trabalho de duas branches em uma só. Você fica na branch de destino e traz as mudanças da outra.

```
git switch main  
git merge feature/login
```

Fast-Forward Merge

Tipo de merge que acontece quando a branch de destino não teve novos commits desde que a feature branch foi criada. O Git apenas "avança o ponteiro" — não cria commit de merge.

Analogia: Como colar páginas extras no final de um caderno — não precisa reorganizar nada.

Three-Way Merge (Merge de 3 vias)

Merge que acontece quando ambas as branches tiveram commits diferentes. O Git usa três pontos de referência (ancestral comum + ponta de cada branch) para criar um novo commit de merge.

Analogia: Duas pessoas editaram o mesmo documento em partes diferentes — o Git combina as duas versões usando o original como referência.

Merge Commit

Commit especial criado pelo three-way merge que possui dois commits-pai. Marca o ponto onde duas linhas de desenvolvimento se uniram.

Conflito de Merge

Ocorre quando duas branches modificaram a mesma parte do mesmo arquivo. O Git não consegue resolver automaticamente e pede intervenção manual. Os conflitos são marcados no arquivo com <<<<<<, ===== e >>>>>>.

```
<<<<<< HEAD  
código da branch atual  
=====  
código da branch que está sendo mergeada  
>>>>>> feature/login
```

Resolução de Conflitos

Processo de editar manualmente o arquivo conflitante, escolhendo qual código manter (ou combinando ambos), removendo os marcadores e fazendo git add + git commit.

Repositório Remoto

Repositório Remoto (Remote)

Versão do repositório hospedada em um servidor (como GitHub). Permite compartilhar código, colaborar em equipe e ter backup na nuvem.

origin

Nome padrão dado ao repositório remoto principal quando você clona ou conecta um repositório local ao GitHub.

```
git remote add origin https://github.com/usuario/repo.git
```

git clone

Cria uma cópia local completa de um repositório remoto, incluindo todo o histórico, branches e configurações.

```
git clone https://github.com/usuario/repo.git
```

git push

Envia os commits locais para o repositório remoto. Na primeira vez, usa-se -u para definir o upstream (rastreamento).

```
git push -u origin main → Primeiro push  
git push → Pushes seguintes
```

git pull

Baixa as atualizações do repositório remoto e faz merge automaticamente na branch local. Equivale a git fetch + git merge.

```
git pull origin main
```

git fetch

Baixa as atualizações do remoto sem fazer merge. Permite inspecionar as mudanças antes de integrá-las ao seu trabalho.

```
git fetch origin
```

Upstream (Tracking Branch)

Vínculo entre uma branch local e sua correspondente remota. Configurado com -u no primeiro push, permite usar git push e git pull sem especificar o remoto.

Autenticação com GitHub

PAT (Personal Access Token)

Token de acesso pessoal que substitui a senha para autenticação HTTPS no GitHub. Gerado em Settings > Developer settings > Tokens. Mais seguro que senha.

SSH Key (Chave SSH)

Par de chaves criptográficas (pública + privada) para autenticação segura sem digitar senha. A chave pública vai no GitHub; a privada fica na sua máquina.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu@email.com"
```

Branches Remotas (origin/main)

Referências locais que representam o estado das branches no repositório remoto. Atualizadas com git fetch ou git pull. Formato: origin/nome-da-branch.

```
git branch -r → Lista branches remotas
```

SENAC Entra21 — Módulo 03: Git e GitHub: Controle de Versão Simples — Material de apoio ao aluno